
Matemática Computacional

Resolução de Sistemas Lineares

Métodos Iterativos

Prof. Fabio Dias
fabiodias@ufc.br

Matrizes Esparsas

- Uma matriz **A** é dita esparsa se possui uma quantidade relativamente pequena de elementos não-nulos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Matrizes esparsas aparecem em muitas áreas como teoria dos grafos e resolução numérica de equações diferenciais.

Matrizes Esparsas

- O Google trabalha com matrizes gigantescas contendo informações dos links das páginas na internet. Essas matrizes geralmente são esparsas e algumas delas possuem aproximadamente 10 elementos não-nulos por linha ou coluna. A multiplicação dessas matrizes por um vetor requer aproximadamente $20n$ operações aritméticas, em que n denota a dimensão do vetor.
- Os programas de Planilhas.

Matrizes Esparsas

- Um sistema linear $Ax = b$, em que A pertence ao $\mathbb{R}^n$ é uma matriz não-singular esparsa, pode ser resolvido usando um método iterativo que efetua apenas o produto matriz-vetor Ax .
- Tais métodos iterativos preservam a estrutura esparsa da matriz e, portanto, efetuam menos operações e consomem menos espaço na memória.
- Veremos o método de **Gauss-Jacobi** e **Gauss-Seidel**.

Métodos Iterativos

- Encontrar a solução $\underline{x}$ de um sistema $Ax = b$ através de um método iterativo, que consiste em calcular uma sequência $x^1, x^2, \dots, x^k$ de aproximações de $\underline{x}$, sendo dada uma aproximação inicial x^0 .
- Para tanto, iremos transformar o sistema de entrada em um equivalente da forma:

$$x = Fx + d,$$

onde F é uma matriz $(n \times n)$ e d vetor $(n \times 1)$.

- $x^i = (x_1^i, x_2^i, x_3^i, \dots, x_n^i)$

Métodos Iterativos

- Partindo da aproximação inicial $x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0)$ obtém-se:

$$x^1 = Fx^0 + d$$

$$x^2 = Fx^1 + d$$

...

$$x^k = Fx^{k-1} + d$$

Método de Jacobi

- Seja um sistema $Ax = b$, com A sendo supostamente esparsa.
- Na primeira equação, isola-se a variável x_1 , da segunda equação, isola-se a variável x_2 , e assim sucessivamente.

[illegible]

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}} \\ x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,n-1}x_{n-1})}{a_{nn}} \end{array} \right.$$

Método de Jacobi

- Para aplicar o método de Jacobi, devemos ter $a_{ii} \neq 0$, para todo i .
- Caso isso não ocorra, devemos reagrupar as equações, usando as operações elementares.

Método de Jacobi

- O método de Jacobi funciona da seguinte forma:
 - 1 – Escolha uma aproximação inicial x^0 . Normalmente faz $x^0 = (0, 0, \dots, 0)$.
 - 2 – Geram-se aproximações sucessivas de x^k a partir da iteração $x^k = Fx^{k-1} + d$, $k = 0, 1, 2, \dots$
 - 3 – Continua-se a gerar aproximações até que um critério de parada seja satisfeito.

Método de Jacobi - Exemplo

- Use o método de Jacobi, com aproximação inicial $x^0 = (0, 0)$, para determinar a solução do sistema linear :

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

- Obtemos o sistema equivalente $x^k = Fx^{k-1} + d$:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(k)}) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Método de Jacobi - Exemplo

$$\text{para } k = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1^{(1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{2} (1 + 0) = 0,5 \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(0)}) = \frac{1}{2} (3 - 0) = 1,5 \end{array} \right.$$

$$\text{para } k = 1 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1^{(2)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{2} (1 + 1,5) = 1,25 \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{2} (3 - 0,5) = 1,25 \end{array} \right.$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
0	0	0
1	0,5	1,5
2	1,25	1,25
3	1,125	0,875
4	0,938	0,938
5	0,969	1,031

Critério de Parada

- Seja solução $\underline{x}$ do sistema $Ax = b$ e seja $\|x^k - \underline{x}\| = \max\{x_i^k - \underline{x}_i\}$.
- Se paramos quando $\|x^k - \underline{x}\|$ é próxima de zero, estamos próxima da solução exata.
- Não temos $\underline{x}$.

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| \leq \epsilon, \epsilon \text{ tolerância}$$

$$k > M, M \text{ número máximo de iterações}$$

Método de Jacobi - Exemplo

- No exemplo, vamos usar $\epsilon \leq 10^{-2}$ ou $k > 10$

k	$x_1(k)$	$x_2(k)$	ϵ
0	0	0	—
1	0,5	1,5	1,5
2	1,25	1,25	0,75
3	1,125	0,875	0,375
4	0,938	0,938	0,187
5	0,969	1,031	0,093
6	1,016	1,016	0,047
7	1,008	0,992	0,024
8	0,996	0,996	0,012
9	0,998	1,002	0,006

Método de Jacobi - Exemplo

$$\left. \begin{array}{l} 0,006 \leq 10^{-2} ? \\ \text{ou} \\ k > 10? \end{array} \right\} \text{Sim. Então pare!}$$

$$x_1 = 0,998$$

$$x_2 = 1,002$$

$$\bar{x} = [0,998 \ 1,002]^T$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

- Substituindo nas equações, chegamos:

$$\text{Equação 1: } 2(0,998) - 1,002 = 0,994$$

$$\text{Equação 2: } 0,998 + 2(1,002) = 3,002$$

Método de Gauss-Seidel

- Funciona da mesma forma que o Jacobi, com a diferença de ao calcular o valor de x_i , esse valor já será considerado no cálculo de x_{i+1} da mesma iteração.

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} [b_1 - a_{12} x_2^{(k)} - a_{13} x_3^{(k)} - \dots - a_{1n} x_n^{(k)}] \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} [b_2 - a_{21} x_1^{(k+1)} - a_{23} x_3^{(k)} - \dots - a_{2n} x_n^{(k)}] \\&\vdots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} [b_n - a_{n1} x_1^{(k+1)} - a_{n2} x_2^{(k+1)} - \dots - a_{n, n-1} x_{n-1}^{(k+1)}]\end{aligned}$$

Método de Gauss-Seidel - Exemplo

- Use o método de Jacobi, com aproximação inicial $x^0 = (0, 0)$, para determinar a solução do sistema linear :

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2} (1 + x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2} (3 - x_1^{(k+1)}) \end{cases}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

Método de Gauss-Seidel - Exemplo

$k = 0$ (1ª iteração):

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{2}(1 + x_2^{(0)}) = \frac{1}{2}(1 + 0) = 0,5 \\ x_2^{(1)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(1)}) = \frac{1}{2}(3 - 0,5) = 1,25 \end{cases}$$

$k = 1$ (2ª iteração):

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{2}(1 + x_2^{(1)}) = \frac{1}{2}(1 + 1,25) = 1,125 \\ x_2^{(2)} = \frac{1}{2}(3 - x_1^{(2)}) = \frac{1}{2}(3 - 1,125) = 0,9375 \end{cases}$$

Método de Gauss-Seidel - Exemplo

- Abaixo temos uma comparação entre os dois métodos para o mesmo exemplo, observe que o método de Seidel converge mais rapidamente que o método de Jacobi.

JACOBI			
k	x1	x2	erro
0	0	0	
1	0,5	1,5	1,5
2	1,25	1,25	0,75
3	1,125	0,875	0,375
4	0,938	0,938	0,188
5	0,969	1,031	0,094
6	1,016	1,016	0,047
7	1,008	0,992	0,023
8	0,996	0,996	0,012
9	0,998	1,002	0,006

SEIDEL			
k	x1	x2	erro
0	0	0	
1	0,5	1,25	1,25
2	1,125	0,938	0,625
3	0,969	1,016	0,156
4	1,008	0,996	0,039
5	0,998	1,001	0,010
6	1,000	1,000	0,002

Critério de Convergência

- Seja solução $\underline{x}$ do sistema $Ax = b$ e seja $\|x^k - \underline{x}\| = \max\{x_i^k - \underline{x}_i\}$.
- Se $\lim \|x^k - \underline{x}\| = 0$, então $x^1, x^2, \dots, x^k$ converge para $\underline{x}$ quando k tende a infinito.
- Em um método iterativo, a convergência para a solução exata não é garantida: é preciso que o sistema satisfaça alguns requisitos.
- Há uma condição suficiente para a convergência, conhecido como o **Critério das Linhas**.

Critério das Linhas

- A condição suficiente é:

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)}{a_{11}} \\ x_2 = \frac{b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)}{a_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \frac{b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n, n-1}x_{n-1})}{a_{nn}} \end{cases}$$

Critério das Linhas

- Vejamos alguns exemplo:

$$10x_1 + 2x_2 + x_3 = 7$$

$$\leftarrow 2+1 < 10$$

$$x_1 + 5x_2 + x_3 = -8$$

$$\leftarrow 1+1 < 5$$

$$2x_1 + 3x_2 + 10x_3 = 6$$

$$\leftarrow 2+3 < 10$$

} Garantia de convergência

Critério das Linhas

$$\begin{array}{lll} x_1 + x_2 = 3 & \leftarrow 1 = 1 & \\ x_1 - 3x_2 = -3 & \leftarrow 1 < 3 & \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Não há garantia} \\ \text{de convergência} \end{array}$$

- No exemplo acima, o critério das linhas não garante a convergência, mas o método de Jacobi converge para a solução exata $x_1 = x_2 = 1,5$.
- Destacamos novamente que o método é uma **condição suficiente**, mas não necessária.

Critério das Linhas

$x_1 + 3x_2 + x_3 = -2$	$\leftarrow 3+1 > 1$	} Não há garantia de convergência
$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3$	$\leftarrow 5+2 > 2$	
$6x_2 + 8x_3 = -6$	$\leftarrow 6 < 8$	

- Nesse outro exemplo, também não há garantia de convergência pelo critério das linhas. No entanto, uma permutação entre as duas primeiras linhas garante a convergência.

$5x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3$	$\leftarrow 2+2 < 5$	} Garantia de convergência
$x_1 + 3x_2 + x_3 = -2$	$\leftarrow 1+1 < 3$	
$6x_2 + 8x_3 = -6$	$\leftarrow 6 < 8$	

Critério das Linhas

- Quando o critério das linhas não for satisfeito, convém tentar uma permutação de linhas e/ou colunas.

Fim